
Matemática Discreta 1 (2^a e 4^a feira)
Lista de Exercícios P2 – 2^o semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nomes: _____ Matrículas: _____

Temas Avaliados

- **Análise Combinatória:** Princípio Fundamental da Contagem. Permutações Simples e Permutações com Repetição, Arranjo Simples. Combinações Simples e Combinações com Repetição.

Observações

- **Formação de grupos:** A lista poderá ser resolvida em grupos de, no máximo, 2 (dois) integrantes.
- **Formato de entrega:** A entrega deverá ser feita de forma **manuscrita** em papel A4, com ou sem pauta, conforme a preferência do grupo.
- **Prazo e local:** A atividade deverá ser entregue em sala de aula até o dia **5 de outubro de 2026**. A não entrega até o prazo estipulado implicará em **atribuição de nota zero** da lista.
- **Resolução:** Cada exercício deverá conter a resposta e a respectiva resolução. **Exercícios sem a devida resolução não serão considerados válidos.**
- **Pontuação:** Todas as questões possuem o mesmo valor.

1. Responda os problemas de Análise Combinatória abaixo:

- (a) Em quantas ordens diferentes cinco atletas podem terminar uma corrida sem empates?
- (b) Quantas possibilidades há para as posições de primeiro, segundo e terceiro lugares em uma corrida de cavalos com 12 cavalos, se todas as ordens de término são possíveis?
- (c) Há seis candidatos diferentes para governador de um estado. De quantas maneiras diferentes os nomes dos candidatos podem ser impressos na cédula de voto?
- (d) Um grupo contém n homens e n mulheres. Há quantas maneiras possíveis de organizar essas pessoas em uma fila se os homens e as mulheres devem ficar alternados?

2. Considere a palavra **BANANAS**.
- (a) Quantos anagramas (permutações das letras) tem a palavra **BANANAS**?
 - (b) Se os anagramas de **BANANAS** forem listados em ordem alfabética (ordem de dicionário), qual palavra ocupa a 120ª posição?
3. Um conjunto de 10 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?
4. Um professor escreve 40 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 17 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?
5. Quantas maneiras de selecionar 12 países na ONU para servir em um conselho são possíveis, se 3 são selecionados a partir de um bloco de 45, 4 são selecionados a partir de um bloco de 57 e os outros, a partir dos 69 países restantes?
6. Há quantas maneiras possíveis de designar três empregos para cinco empregados, se cada empregado pode receber mais de um emprego?
7. Uma padaria tem biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas, biscoito de maçã e biscoito de brócolis. Há quantas maneiras possíveis de escolher
- a) uma dúzia de biscoitos?
 - b) duas dúzias de biscoitos com pelo menos dois de cada tipo?
 - c) duas dúzias de biscoitos com não mais de dois biscoitos de brócolis?
 - d) duas dúzias de biscoitos com pelo menos cinco biscoitos de chocolate e pelo menos três biscoitos de amêndoas?
8. Um estudante tem três mangas, dois mamões e dois kiwis. Se ele comer um pedaço de fruta por dia e apenas o tipo da fruta é relevante, de quantas maneiras diferentes essas frutas podem ser consumidas?
9. De quantas maneiras podemos distribuir 8 objetos idênticos em 5 recipientes, de modo que nenhum recipiente fique vazio, se:
- a) os recipientes forem distintos?
 - b) os recipientes forem idênticos?
10. A direção de uma escola em Brasília pretende formar uma equipe para atuar em um evento especial. Para tanto, determinou que sejam selecionadas 5 pessoas das 12 que compõem o grupo de professores da escola. A direção também determinou que a equipe deveria ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres, de modo que a quantidade de mulheres seja superior à de homens. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita se, no grupo de professores, o número de homens disponíveis é igual ao número de mulheres disponíveis?